

Trabalho AP2 – Sistema Profissional de Orçamentação com RAG

Peso na nota final: 70%

Contexto

No trabalho da AC, vocês desenvolveram dois fluxos fundamentais:

1. Fluxo de ingestão de dados:
 - Geração de chunks semânticos.
 - Criação de embeddings.
 - Armazenamento em banco de dados vetorial.
2. Fluxo de consulta:
 - Recebimento de uma solicitação de orçamento.
 - Busca dos produtos na base vetorial.
 - Geração do orçamento com os preços encontrados.

Nesta atividade, o objetivo é transformar a solução desenvolvida em um sistema mais próximo de um ambiente de produção, aplicando boas práticas de arquitetura, tratamento de erros, padronização de respostas e otimização de recursos.

Requisitos Obrigatórios

1. Interface de Entrada

O fluxo de consulta deverá ser iniciado por meio de um **Webhook**. (Metodo POST)

O retorno ao cliente deverá ocorrer utilizando **Respond to Webhook**, devolvendo uma resposta estruturada em JSON.

2. Tratamento de Erros

O sistema deverá possuir tratamento adequado de exceções.

Requisitos mínimos:

- Captura de falhas durante qualquer etapa do processo.
- Retorno da mensagem de erro para o consumidor da API.
- Utilização do fluxo de erro do n8n.

- Configuração de **Stop and Error** para facilitar rastreamento e auditoria.
- Mensagens de erro claras e úteis para diagnóstico.

Exemplo:

```
{  
  "status": "500",  
  "erro": "Produto não encontrado na base vetorial"  
}
```

3. Modelo de Linguagem

Os modelos de IA utilizados deverão ser acessados através do **OpenRouter**.

A escolha do modelo é livre, desde que o funcionamento seja demonstrado.

4. Casos de Teste

Serão disponibilizados exemplos contendo:

- Entrada da solicitação.
- Saída esperada.

Esses exemplos deverão ser utilizados durante o desenvolvimento e validação da solução.

5. Generalização da Solução

A solução não deverá ser construída especificamente para a base de dados utilizada durante o desenvolvimento.

Durante a correção será utilizada uma base diferente, contendo:

- Novos produtos.
- Novas descrições.
- Novas categorias.

O sistema deverá continuar funcionando sem necessidade de ajustes manuais.

6. Processo de Correção

Para avaliação:

1. Os fluxos serão importados para um ambiente n8n local.
2. Um programa em Python enviará automaticamente 10 solicitações de orçamento para o Webhook.
3. O sistema deverá retornar os resultados em formato JSON.

Estrutura Obrigatória da Resposta

A API deverá retornar um JSON seguindo a estrutura abaixo:

```
{
  "status": "200",
  "orcamento": [
    {
      "item_solicitado": "Notebook Dell i7",
      "item_catalogo": "Notebook Dell Inspiron 15 i7",
      "item_preco": 4999.90,
      "item_quantidade": 2,
      "icms": 18
    }
  ],
  "total_orcamento": 9999.80,
  "obs": "Nenhuma observação"
}
```

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Arquivo JSON do fluxo de ingestão.
2. Arquivo JSON do fluxo de consulta.
3. Documento PDF com documentação profissional contendo:

- Arquitetura da solução.
- Estratégia de chunking utilizada.
- Banco vetorial utilizado.
- Modelo utilizado via OpenRouter.
- Estratégia de tratamento de erros.
- Prints dos testes realizados.

4. Coleção Postman ou equivalente para teste da API.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Tratamento de erros	20%
Assertividade dos orçamentos gerados	25%
Clareza e organização dos fluxos	15%
Eficiência de processamento	15%
Estrutura e qualidade da API	10%
Nomenclatura e padronização dos nós	10%
Documentação entregue	5%

Diferenciais

Serão considerados diferenciais positivos:

- Cache de consultas.
- Logs estruturados.
- Métricas de utilização.
- Re-ranking dos resultados recuperados.
- Estratégias híbridas (vetorial + palavras-chave).
- Tratamento de sinônimos e variações de nomes de produtos.
- Separação dos fluxos em subworkflows reutilizáveis.

Objetivo Final

Ao final desta atividade, espera-se que a solução funcione como uma API de orçamentação inteligente baseada em RAG, capaz de receber solicitações externas, consultar uma base vetorial, gerar orçamentos de forma automatizada e responder em formato estruturado, seguindo práticas utilizadas em ambientes corporativos.

Casos de Teste com Base no CSV Catalogo-Produtos.csv

Caso 01 – Pedido pelo nome comercial

Solicitação do cliente

Preciso de 3 unidades de ACCUVIT.

Retorno esperado

```
{
  "status": "200",
  "orcamento": [
    {
      "item_solicitado": "ACCUVIT",
      "item_catalogo": "ACCUVIT COMREV FRX30",
      "item_preco": 125.24,
      "item_quantidade": 3,
      "icms": 18
    }
  ],
  "total_orcamento": 375.72,
  "obs": "Preço utilizado: ICMS 18% PMC."
}
```

Caso 02 – Pedido pelo código SAP

Solicitação do cliente

Favor cotar 5 unidades do código 1003649.

Retorno esperado

```
{
  "status": "200",
  "orcamento": [
    {
      "item_solicitado": "1003649",
      "item_catalogo": "ACEBROFILINA 25MG XPE FR PETX120ML",
      "item_preco": 24.41,
      "item_quantidade": 5,
      "icms": 18
    }
  ],
  "total_orcamento": 122.05,
  "obs": "Produto localizado pelo Código SAP."
}
```

Caso 03 – Pedido com princípio ativo e dosagem

Solicitação do cliente

Gostaria de orçamento para 2 unidades de acetilcisteína 40mg xarope.

Retorno esperado

```
{
  "status": "200",
  "orcamento": [
    {
      "item_solicitado": "acetilcisteína 40mg xarope",
      "item_catalogo": "ACETILCISTEINA 40MG XPE MOR VDX120ML",
      "item_preco": 43.17,
      "item_quantidade": 2,

```

```
"icms": 18
}
],
"total_orcamento": 86.34,
"obs": "Produto localizado por similaridade entre princípio ativo, dosagem e
apresentação."
}
```

Caso 04 – Pedido com erro de digitação

Solicitação do cliente

Quero 4 unidades de acetilsisteina 20mg.

Retorno esperado

```
{
  "status": "200",
  "orcamento": [
    {
      "item_solicitado": "acetilsisteina 20mg",
      "item_catalogo": "ACETILCISTEINA 20MG XPE FRAM VDX120ML",
      "item_preco": 31.67,
      "item_quantidade": 4,
      "icms": 18
    }
  ],
  "total_orcamento": 126.68,
  "obs": "Produto localizado apesar do erro de digitação."
}
```

Caso 05 – Pedido com apresentação específica

Solicitação do cliente

Me envie orçamento de 6 unidades de Acheflan creme bisnaga de 30g.

Retorno esperado

```
{  
  "status": "200",  
  "orcamento": [  
    {  
      "item_solicitado": "Acheflan creme bisnaga de 30g",  
      "item_catalogo": "ACHEFLAN CREM BGX30G",  
      "item_preco": 49.63,  
      "item_quantidade": 6,  
      "icms": 18  
    }  
  ],  
  "total_orcamento": 297.78,  
  "obs": "Produto localizado considerando forma farmacêutica e volume."  
}
```

Caso 06 – Pedido com múltiplos itens

Solicitação do cliente

Preciso cotar:

2 unidades de ACICLOVIR 200MG

3 unidades de ACICLOVIR creme 50mg

1 unidade de ACHEFLAN aerosol

Retorno esperado

```
{  
  "status": "200",  
  "orcamento": [  
    {  
      "item_solicitado": "ACICLOVIR 200MG",  
      "item_catalogo": "ACICLOVIR 200MG COM BLX25",
```



```
"item_preco": 134.36,
"item_quantidade": 2,
"icms": 18
},
{
"item_solicitado": "ACICLOVIR creme 50mg",
"item_catalogo": "ACICLOVIR 50MG CREM BGX10G",
"item_preco": 26.50,
"item_quantidade": 3,
"icms": 18
},
{
"item_solicitado": "ACHEFLAN aerosol",
"item_catalogo": "ACHEFLAN AER FRX54G",
"item_preco": 64.86,
"item_quantidade": 1,
"icms": 18
}
],
"total_orcamento": 412.58,
"obs": "Orçamento gerado com múltiplos itens."
}
```

Caso 07 – Pedido misturando código e nome

Solicitação do cliente

Cotar 2 unidades do código 1005119 e 3 unidades de ácido mefenâmico 500mg.

Retorno esperado

```
{
"status": "200",
```

```
"orcamento": [  
  {  
    "item_solicitado": "1005119",  
    "item_catalogo": "ACICLOVIR 200MG COM BLX25",  
    "item_preco": 134.36,  
    "item_quantidade": 2,  
    "icms": 18  
  },  
  {  
    "item_solicitado": "ácido mefenâmico 500mg",  
    "item_catalogo": "ACIDO MEFENAMICO 500MG 3BLX8",  
    "item_preco": 24.11,  
    "item_quantidade": 3,  
    "icms": 18  
  }  
],  
"total_orcamento": 341.05,  
"obs": "Solicitação interpretada com código SAP e descrição textual."  
}
```

Caso 08 – Pedido informal

Solicitação do cliente

Oi, consegue ver pra mim 10 caixas daquele remédio de herpes, aciclovir comprimido?

Retorno esperado

```
{  
  "status": "200",  
  "orcamento": [  
    {
```

```
"item_solicitado": "remédio de herpes, aciclovir comprimido",  
"item_catalogo": "ACICLOVIR 200MG COM BLX25",  
"item_preco": 134.36,  
"item_quantidade": 10,  
"icms": 18  
}  
],  
"total_orcamento": 1343.60,  
"obs": "Produto identificado por linguagem natural e princípio ativo."  
}
```

Caso 09 – Pedido com produto ambíguo

Solicitação do cliente

Preciso de 5 unidades de ACEBROFILINA.

Retorno esperado

```
{  
  "status": "422",  
  "orcamento": [],  
  "total_orcamento": 0,  
  "obs": "Solicitação ambígua. Existem apresentações diferentes para  
ACEBROFILINA, como 25MG e 50MG. Informe a dosagem desejada."  
}
```

Caso 10 – Produto fora da base

Solicitação do cliente

Preciso de 2 unidades de miojo.

Retorno esperado

```
{  
  "status": "404",  
  "orcamento": [],
```

"total_orcamento": 0,

"obs": "Produto não encontrado na base de dados informada."

}